

Лабораторная работа № 8

**БАЗОВЫЙ МАТРИЧНЫЙ КРИСТАЛЛ. АНАЛИЗ
СОСТАВА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ**

по курсам «Микроминиатюризация электронно-вычислительных средств» и
«Технология производства электронной аппаратуры»

Москва

2008

БАЗОВЫЙ МАТРИЧНЫЙ КРИСТАЛЛ. АНАЛИЗ СОСТАВА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

по курсам «Микроминиатюризация электронно-вычислительных средств» и
«Технология производства электронной аппаратуры»

Введение

Базовый матричный кристалл (БМК) содержит универсальный набор некоммутированных элементов (транзисторов, резисторов, конденсаторов), изготовленных по интегральной технологии в групповой кремниевой пластине. Путем выбора необходимых элементов и организации межсоединений на поверхности кристалла БМК может быть преобразован в конкретную специализированную схему высокой степени интеграции. При необходимости соединения создают на двух и более уровнях.

Цель работы

Целью работы является ознакомление с принципами размещения в кристалле элементов различных типов, а также со структурно-технологическими особенностями формирования n - p - n и p - n - p транзисторов в едином технологическом процессе.

Общая характеристика анализируемого БМК

Размеры кристалла 3 x 2,3 мм. Элементы БМК скомпонованы в матрицы, расположенные симметрично относительно осей кристалла. Транзисторные матрицы содержат n - p - n и p - n - p транзисторы и разделены полями резисторов различных номиналов. Резисторы малых сопротивлений (30 ... 40 Ом) могут быть использованы в качестве пересечений при трассировке ортогональных проводников, что облегчает реализацию одноуровневой системы соединений.

Контакты к p -подложке (потенциал смещения) расположены на периферии кристалла, поэтому шина нулевого потенциала должна окружать кристалл полностью или частично¹. Это дает возможность избежать пересечений с трассами положительного потенциала питания.

По периферии кристалла между будущими монтажными площадками размещены транзисторы повышенной мощности, МОП-конденсаторы, физическая структура которых приведена на рис. 1, а также высокоомные резисторы, к номиналам которых не предъявляются повышенные требования. Последние выполнены как пинч-резисторы (на рис. 2 приведены физическая структура и топология пинч-резистора).

Транзисторные матрицы включают в себя n - p - n и p - n - p транзисторы (всего в кристалле 128 транзисторов). В поле резисторов реализованы диоды (4 шт.). Необходимо также помнить, что любой транзистор в составе БМК можно

¹ Рассматриваемый кристалл представляет собой опытный образец. Для контроля характеристик транзисторов и последующей корректировки режимов диффузии для некоторых транзисторов сформированы выводы на периферийные контакты и создана шина нулевого потенциала.

преобразовать в диод, задействовав с помощью выводов один из р-п переходов.

Итак, в составе БМК присутствуют: п-р-п транзисторы, р-п-р транзисторы, диоды, МОП-конденсаторы, резисторы на основе р-слоя и пинч-резисторы

Технология формирования п-р-п и р-п-р вертикальных транзисторов

БМК сформирован на основе эпитаксиально-планарной структуры. Для повышения плотности упаковки используется встречная разделительная диффузия примеси, позволяющая уменьшить ширину разделительных областей примерно вдвое. Последовательность формирования слоев структуры можно уяснить из рис. 3, где цифрами в кружках указаны номера этапов обработки:

1. Избирательная диффузия скрытых n^+ -областей. Легирующий элемент -сурьма, имеющая малый коэффициент диффузии.
2. Избирательная диффузия скрытых p^+ -областей и нижней разделительной p^+ -области. Легирующий элемент - бор с концентрацией меньшей, чем сурьмы (во избежание перекомпенсаций n^+ -областей).
3. Наращивание сплошного эпитаксиального п-слоя.
4. Избирательная диффузия p^+ -коллекторов (для р-п-р транзисторов) и верхней p^+ -области (легирующий элемент - бор). Смыкание верхней и нижней разделительных областей происходит постепенно за счет последующих высокотемпературных процессов диффузии и окисления.
5. Избирательная диффузия р-областей (базы п-р-п транзисторов и эмиттеры р-п-р транзисторов). Легирующий элемент - бор.
6. Избирательная диффузия n^+ -областей (эмиттеры и приконтактные области коллекторов п-р-п транзисторов, а также приконтактные области баз р-п-р транзисторов).
7. Формирование контактных окон в поверхностном окисле с помощи фотолитографии (на рис. 3 не показаны).

Одновременно с транзисторами формируются все прочие типы элементов (диоды, резисторы, конденсаторы), так как они имеют структурное подобие с транзисторами.

Содержание работы

1. Полученный у преподавателя образец БМК (в кассете) установить на подставку, обеспечивающую наклон плоскости кристалла к плоскости предметного столика микроскопа примерно на 30° . Установить подставку с кассетой на предметный столик.
2. После регулировки резкости отрегулировать положение осветителя так, чтобы контрастно просматривались р-п переходы, разделяющие области структуры (эффект полного внутреннего отражения).
3. При перемещении тубуса микроскопа вверх-вниз зона резкости перемещается по кристаллу, что позволяет последовательно просматривать всю площадь в поле зрения. Так как БМК имеет две оси симметрии, достаточно изучить четвертую

часть кристалла.

4. Определить положение на кристалле матриц транзисторов (выделив в их составе n-p-n и p-n-p транзисторы), полей резисторов, периферийных элементов (мощных транзисторов, МОП-конденсаторов, пинч-резисторов, областей под монтажные контактные площадки). Составить схему размещения указанных элементов.

5. Составить эскизы топологии типовых элементов БМК, поименованных в п. 4.

Содержание отчета

Отчет должен включать:

- * схему размещения на БМК матриц транзисторов, полей резисторов и периферийных элементов;
- * эскизы физической структуры n-p-n и p-n-p транзисторов с нумерацией слоев в технологической последовательности их формирования;
- * эскизы топологии типовых элементов БМК;
- * необходимые пояснения к эскизам.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается выигрыш при проектировании специализированных БИС на основе БМК?
2. Какова технологическая последовательность формирования слоев в физической структуре БМК?
3. В чем выражается технологическая совместимость структур n-p-n и p-n-p транзисторов, а также структур резисторов и конденсаторов со структурами транзисторов?
4. По какому признаку можно различить на кристалле n-p-n и p-n-p транзисторы?
5. Почему транзисторы повышенной мощности имеют «гребенчатую» структуру?
6. Какова физическая структура МОП-конденсатора?
7. Какова физическая структура пинч-резистора?
8. За счет чего достигаются большие номиналы сопротивлений в пинч-резисторах и чем обусловлена их низкая точность?
9. С какой целью под периферийными контактами формируют диффузионные области?

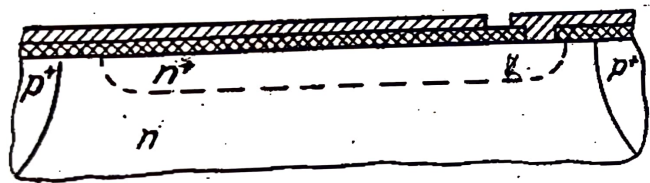


Рис. 1

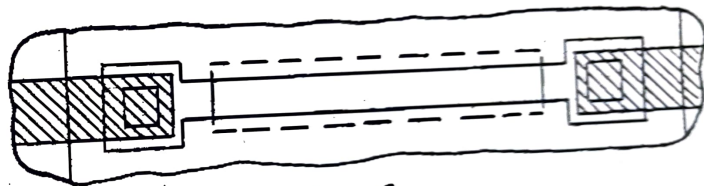
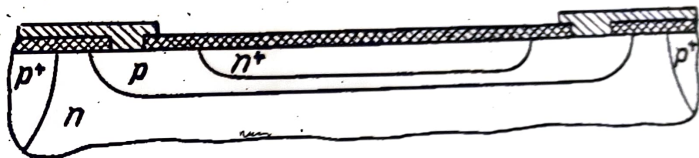


Рис. 2

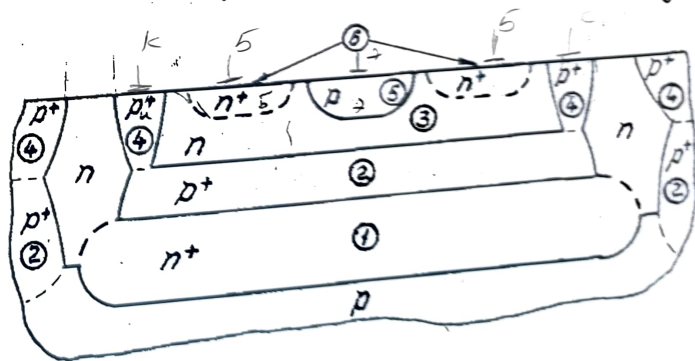
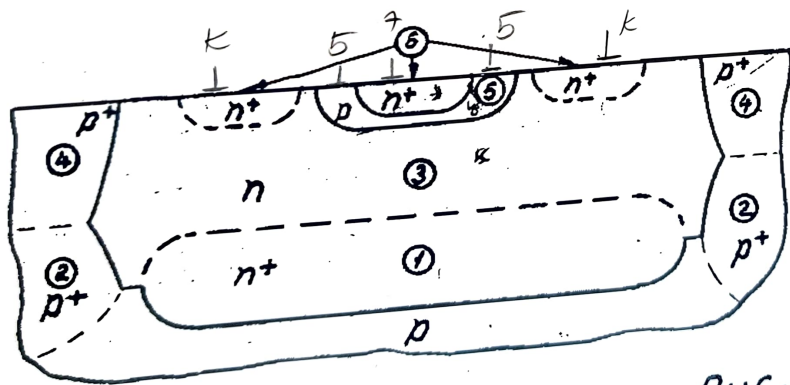


Рис. 3